

İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ
ÜNİVERSİTESİ
BİLGİSAYAR/YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
BÖLÜMÜ
BYM412 ROBOTİK DERSİ (GÜZ DÖNEMİ) –
ŞUBE 1/2

ÖDEV 3: Docker ile ROS 2 Mini Proje Geliştirme

Teslim Aralığı: 24 Kasım 2025 – 30 Kasım 2025 (23:59 TRT)

İçindekiler

1 Amaç	2
2 Proje Gereksinimleri	2
2.1 sensor_publisher	2
2.2 data_processor	2
2.3 command_server	2
3 Klasör Yapısı	3
4 Launch Dosyası	3
5 Docker Gereksinimleri	3
5.1 Dockerfile İçeriği	3
5.2 entrypoint.sh	3
5.3 Docker Komutları	4
6 Doğrulama ve Test İşlemleri	4
6.1 Test Adımları	4
7 Video Gereksinimleri	4
8 Teslimatlar	5
9 Değerlendirme Kriterleri	5
10 Akademik Dürüstlük	5

1 Amaç

Bu çalışmanın amacı, Docker tabanlı bir ROS 2 Humble uygulamasının geliştirilmesi, üç düğümlü bir sistemin konteyner içinde çalıştırılması ve doğrulama işlemlerinin Docker ortamı üzerinden gerçekleştirilmesidir. Bu çalışma önceki ödevlerden bağımsızdır.

2 Proje Gereksinimleri

Uygulama üç adet ROS 2 düğümünden oluşur ve düğümler Python ile geliştirilir.

2.1 sensor_publisher

- 0.1 saniyede bir sahte sensör verisi üretir.
- Yayınlanan topic:
 - /sensor_value — std_msgs/msg/Float32
- Üretilecek sensör verisi aşağıdakilerden biri olabilir:
 - Rastgele sayı üretimi: `random.uniform(0, 20)`
 - Sinüs dalgası: `math.sin(t)`
 - Artan sayı: `counter += 1`

2.2 data_processor

- /sensor_value topic'inden gelen veriyi dinler.
- Veriyi işledikten sonra aşağıdaki topic'e yayımlar:
 - /processed_value — std_msgs/msg/Float32
- Veri işleme işlemi öğrenci tarafından belirlenir. Aşağıdaki örneklerden biri seçilebilir:
 - Değerin 2 ile çarpılması (örnek: `processed = data * 2`)
 - Mutlak değer hesaplama (örnek: `processed = abs(data)`)
 - Basit filtreleme (örnek: hareketli ortalama)
 - Eşik tabanlı sınıflandırma (örnek: 10'dan büyükse yüksek kabul etme)

2.3 command_server

- Aşağıdaki servis türü oluşturulur:

```
float64 input
---
string output
```

- Servis yanıt mantığı:
 - `input > 10` → “HIGH”
 - `input < 10` → “LOW”

3 Klasör Yapısı

```
project_root/  
  Dockerfile  
  entrypoint.sh  
  launch/  
    my_project.launch.py  
  src/  
    sensor_publisher_pkg/  
    data_processor_pkg/  
    command_server_pkg/  
  SSF_HASH.txt  
  README.md
```

Her pakette `package.xml` ve `setup.py` bulunur.

4 Launch Dosyası

```
from launch import LaunchDescription  
from launch_ros.actions import Node  
  
def generate_launch_description():  
    return LaunchDescription([  
        Node(package='sensor_publisher_pkg', executable='  
            sensor_publisher'),  
        Node(package='data_processor_pkg', executable='  
            data_processor'),  
        Node(package='command_server_pkg', executable='  
            command_server'),  
    ])
```

5 Docker Gereksinimleri

5.1 Dockerfile İçeriği

- Taban imaj: `ros:humble-ros-base`
- Kodlar: `/ws/src/` dizinine kopyalanır.
- `colcon build` işlemi Docker içinde gerçekleştirilir.
- `ENTRYPOINT`: `entrypoint.sh`

5.2 `entrypoint.sh`

```
#!/bin/bash  
set -e  
source /opt/ros/humble/setup.bash  
source /ws/install/setup.bash
```

```
ros2 launch my_project my_project.launch.py
```

5.3 Docker Komutları

```
docker build -t myrosapp .  
docker run --rm myrosapp
```

6 Doğrulama ve Test İşlemleri

Tüm doğrulama işlemleri Docker konteyneri içinde gerçekleştirilir. Host makinede ROS 2 kurulumu gerekli değildir.

6.1 Test Adımları

1. Konteyner başlatılır:

```
docker run --rm myrosapp
```

2. Aynı bir terminalde çalışan konteyner ID'si alınır ve konteynere girilir:

```
docker ps  
docker exec -it <container_id> bash
```

3. Konteyner içinde aşağıdaki komutlar uygulanır:

```
ros2 topic list  
ros2 topic echo /processed_value  
ros2 service call /compute_command "input: 12.5"
```

7 Video Gereksinimleri

1. Videoda kişinin yüzü görünür durumda olur.
2. `ssf.sh` script'i çalıştırılır.
3. Docker imajının olduğu gösterilir.
4. Konteyner çalıştırılır.
5. Konteyner içinde aşağıdaki doğrulama komutları uygulanır:
 - `ros2 topic list`
 - `ros2 topic echo /processed_value`
 - `ros2 service call /compute_command`
6. Video süresi en az 5 dakikadır.
7. Video YouTube üzerinde “Unlisted” olarak yüklenir.

8 Teslimatlar

- PDF rapor: A3_<OkulNo>_<AdSoyad>.pdf
- Public GitHub deposu: tüm kodlar, Dockerfile, launch dosyası, README
- SSF_HASH.txt
- YouTube video bağlantısı

9 Değerlendirme Kriterleri

- Dockerfile ve build aşaması: 20 puan
- Düğümlerin doğru çalışması: 25 puan
- Topic ve servis davranışları: 20 puan
- Launch dosyası bütünlüğü: 10 puan
- README kalitesi: 15 puan
- Video ve SSF doğrulaması: 10 puan

10 Akademik Dürüstlük

- Başkasına ait kod veya içerik kullanılamaz.
- Yapay olarak üretilmiş içerik kabul edilmez.
- Kopya tespiti halinde çalışma geçersizdir.
- SSF doğrulaması eksik çalışmalar değerlendirmeye alınmaz.

RAPOR ŞABLONU

İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ BYM412 ROBOTİK – ÖDEV 3 RAPORU

Ad Soyad: _____
Okul No: _____
Teslim Tarihi: _____

1. Sistem Bilgisi

İşletim sistemi ve Docker sürümü.

2. SSF Çıktısı

RAW + SHA256 çıktısı.

3. Proje Yapısı

Klasör ve paketlerin yapısı.

4. Dockerfile Açıklaması

Komutların işlevleri.

5. Düğüm Açıklamaları

Her düğümün işlevi ve veri akışı.

6. Doğrulama Sonuçları

Topic list, echo ve service call çıktıları.

7. Sonuç

Genel değerlendirme.

8. Bağlantılar

YouTube video ve GitHub linki.